Testbericht 21 – hull/minkowski, STL-Import, Kollisions-Asserts, Nutzer-Feedback, Umbenennung in mcad

Plan 21 (Phasen A–C), Nutzer-Feedback (Phase D), Umbenennung (Phase E): alle Commits seit `852fbc1` · 25.10.2026 · Branch ccr-4837f657-244mcz · Commit 0ea0d78 · mcad 0.3.0 · rustc 1.97.0 (2d8144b78 2026-07-07) · 4 Kerne. Messwerte mit dem Release-Binary ohne Daemon (`tools/report/report21-data.py`), Testläufe am selben Commit.

hull/minkowski gegen Formel
20 / 20
innerhalb 10^{-5} relativ; 3 Fälle ohne Sonderfall → Warnung

STL: B-Rep bis 500 Flächen
1,3 s
Aufbau + Boolean bei 445 Flächen; 4.646 Flächen: 86 s

Assert-Fälle
23 / 23
Art und Wert wie erwartet; Export bei Verletzung Exit 4

cargo test --workspace
658 / 658
clippy sauber, fmt sauber

Vitest · Playwright
246 · 149 / 149
Browser mit Wasm-Kernel

Tauri-E2E
20 / 20
Desktop-App mit nativem Kernel

OpenSCAD · STEP · Alltag
36/36 · 64/64 · ok
Vergleich, OCCT-Prüfung, 19 Modelle

1 Umfang

Phase	Commit	Titel
A	`83ee5b3`	Kernel: Offset nach außen (Minkowski-Summe mit Kugel), exakt oder Fehler
A	`71e5bce`	Kernel-Geometrie: exakte 2D-Hülle aus Geraden und Bögen, konvexe Hülle im Raum
A	`b97c365`	hull() und minkowski(): exakte Sonderfälle in 2D und 3D, sonst Warnung mit Grund
A	`a70dc9a`	minkowski() mit einem Kind ist das Kind, leere hull()/minkowski() ohne Warnung
B	`b2b9768`	Kernel: Dreiecksnetze ohne B-Rep, STL-Parser und Netzaufbereitung (cad-stl)
B	`8847eb2`	Konvexe Hülle im Raum: geschlossen auch bei fast koplanaren Punkten
B	`b6e8906`	import("x.stl"): STL als B-Rep oder als reines Netz (Plan 21, Phase B)
B	`f017264`	UI: STL als Datendatei (Upload, Beispiele, Verweise im Text)
Editor	`2d3451e`	Editor: keine Inline-Schieberegler mehr für Zahl-Literale
C	`c585002`	Kollisions-Asserts: assert_keepout/disjoint/intersect/touches, cad export bricht ab (Plan 21, Phase C)
C	`0e20aad`	UI: Sperrvolumen schraffiert und ausblendbar, Assert-Ergebnisse in der Ansicht, Export-Rückfrage
C	`bf44805`	Tauri-E2E T19: Sperrvolumen, Verletzung einrahmen, Export-Rückfrage in der Desktop-App
C	`235d4af`	Asserts: Kontakt-Exaktheit je Kontaktart, CLI zeigt gewollte Schnitte grün
D	`a86a21b`	JSON-Schema 2: selected_edges überall Polylinien, einheitliche Felder in outline
D	`cbf2963`	-D ohne Modulkontext: Zuweisungen auf oberster Ebene setzen (wie openscad -D)
D	`1d530de`	-m 'modul(argumente)': Modulkontext mit Argumenten wie im Code
D	`91f8ef6`	slot(p1, p2, r): Langloch als exakte 2D-Grundform
D	`8ac92d6`	STEP-Export: je Bauteil und Objekt ein benannter Körper, --merge für einen
D	`3164682`	Kernel-Fehler mit Ort: tangential berührende Operanden mit Zeile und Stelle
E	`4db585b`	Umbenennung cad → mcad: Binary, Programmname, Dateiendung .mcad (Version 0.3.0)
E	`004d30f`	Tauri-E2E: Binary mcad, T20 Fenstertitel, App-ID und .scad-Projekt
Bericht	`0ea0d78`	verify.py: überzählige Klammer aus der Umbenennung entfernt

Entscheidungen des Nutzers für Plan 21: `hull/minkowski` nur in exakten Sonderfällen, sonst wie bisher eine Warnung mit unveränderten Kindern (keine Näherung); STL-Import mit automatischer Grenze B-Rep/Netz und Override `as = "solid" | "mesh"`; Asserts: Verletzung = Warnung, `mcad export` bricht ab (außer `--ignore-asserts`), `assert_keepout` in der UI gut sichtbar.

2 Phase A: Offset, hull, minkowski

Kernel-Offset (Spike)

`Kernel::offset(s, d, tag)` ist die Minkowski-Summe eines Körpers mit einer Kugel: Fassade `sc_offset` über `SmApiOffsetBrepFull` (nach außen, Rundung, Selbstschnitt-Behandlung). Der Spike (Stand `83ee5b3`, Volumen über die Massen-Eigenschaften gegen die Steiner-Formel) zeigt, wo SMLib exakt ist: an konvexen Kanten entstehen Zylinder, an Ecken Kugeln, solange die Flächen an den Ecken rechtwinklig aufeinandertreffen. Am Tetraeder liegen die Flächen richtig (4 Ebenen, 6 Zylinder, 4 Kugeln mit exakten Mittelpunkten und Radien), die Trimmkurven aber bis 0,33 mm neben den Kanten (Volumen $+4{,}5 \cdot 10^{-4}$ gegen Steiner); am 45°-Keil scheitert SMLib. Die Fassade prüft deshalb den Abstand des Ergebnisrands zum Körper (je Kante 9 Punkte, Flächenmitte) und die Trimmkurven gegen die 3D-Kanten (10^{-6} der Größe) und meldet sonst „offset is not exact“.

Körper (r = 2)	Rundung ohne Selbstschnitt (mode 0)	Rundung mit Selbstschnitt (mode 2, gewählt)	Ersatz: Flächen-Offset + Verrundung	Flächen (mode 2)
Quader 10×20×30	Fehler (überlappt sich selbst)	ok, $+3{,}0 \cdot 10^{-8}$, 184 ms	Fehler (nicht exakt: Rand bis 1,46 mm neben dem Abstand)	12 Zylinder, 6 Ebene, 8 Kugel
Quader gedreht	ok, $+1{,}6 \cdot 10^{-8}$, 108 ms	ok, $+2{,}7 \cdot 10^{-8}$, 180 ms	Fehler (nicht exakt: Rand bis 1,46 mm neben dem Abstand)	12 Zylinder, 6 Ebene, 8 Kugel
Zylinder r 5, h 10	ok, $+1{,}7 \cdot 10^{-7}$, 36 ms	ok, $+1{,}7 \cdot 10^{-7}$, 59 ms	Fehler (nicht exakt: Rand bis 0,83 mm neben dem Abstand)	1 Zylinder, 2 Ebene, 2 Rotation
Kugel r 5	ok, $-2{,}8 \cdot 10^{-7}$, 15 ms	ok, $-2{,}8 \cdot 10^{-7}$, 20 ms	Fehler (Verrundung scheitert)	1 Kugel
L-Profil (konkave Kante)	Fehler (nicht geschlossen)	ok, $-5{,}3 \cdot 10^{-8}$, 372 ms	Fehler (nicht exakt: Rand bis 1,46 mm neben dem Abstand)	17 Zylinder, 8 Ebene, 10 Kugel
verrundeter Quader (r 1)	ok, 911 ms	ok, 881 ms	Fehler (Verrundung scheitert)	12 Zylinder, 6 Ebene, 8 Kugel
Tetraeder	Fehler (nicht exakt: Trimmkurven bis 0,33 mm neben den Kanten)	Fehler (nicht exakt: Trimmkurven bis 0,33 mm neben den Kanten)	Fehler (nicht exakt: Rand bis 5,98 mm neben dem Abstand)	–
45°-Keil (Extrusion)	Fehler (überlappt sich selbst)	Fehler (überlappt sich selbst)	Fehler (nicht exakt: Rand bis 3,60 mm neben dem Abstand)	–
45°-Keil (Polyeder)	Fehler (überlappt sich selbst)	Fehler (überlappt sich selbst)	Fehler (nicht exakt: Rand bis 3,60 mm neben dem Abstand)	–

Spalte „Ersatz“: Flächen-Offset (Flächen verlängert) und danach alle Kanten mit r verrundet – an keinem Körper außer Zylinder und Quader gedreht tragfähig, daher verworfen. Rohdaten `reports/tmp/report21/phase-a/offset-spike.txt`.

Sprache und Beispiel

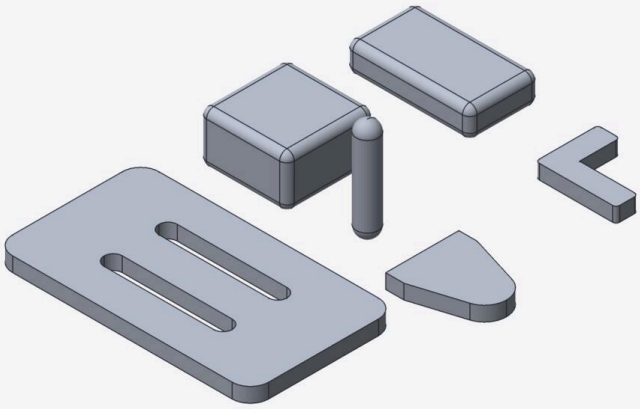
`hull()` und `minkowski()` wählen den Fall nach den Kindern (Transformationen, Gruppen, Vereinigungen und geschachtelte Hüllen werden durchgesehen, Kugeln/Zylinder/Bögen nur unter Ähnlichkeitsabbildungen). Exakte Sonderfälle:

Operation	Sonderfall	Ergebnis
`hull` 2D	jede Region aus Geraden und Kreisbögen (Text, SVG: B-Splines über Biarcs)	Geraden + Bögen über die Stützfunktion, Übergänge an den gemeinsamen Tangenten in geschlossener Form
`minkowski` 2D	Profil + Kreis; zwei konvexe Profile (eines ein Polygon)	Offset bzw. konvexe Summe
`hull` 3D	ebene Körper; Kugeln/Zylinder/Kegel auf einer Achse; parallele Prismen gleicher Höhe; gleich große Kugeln	Polyeder; Rotationskörper der 2D-Hülle der Halbschnitte; extrudierte 2D-Hülle; Hülle der Mittelpunkte + Offset r
`minkowski` 3D	Körper + Kugel; `linear_extrude` + `cylinder` (parallele Prismen); zwei konvexe ebene Körper; ein Kind	Offset; Prisma der 2D-Summe; Polyeder; das Kind
sonst	z. B. Kugeln verschiedener Radien nicht auf einer Achse, Tetraeder + Kugel, Torus, `$fillet`-Primitive	Warnung „hull: <Grund>; Kinder werden unverändert gezeigt“

```
module langloch(l = 20, d = 6) {
    hull() {
        circle(d = d);
        translate([l, 0]) circle(d = d);
    }
}

module platte(w = 60, t = 30, h = 4, r = 5) {
    difference() {
        linear_extrude(h) hull() {
            for (x = [0, w], y = [0, t])
translate([x, y]) circle(r);
        }
        for (y = [t / 4, 3 * t / 4])
translate([w / 4, y, -1]) linear_extrude(h + 2)
langloch(w / 2, 5);
    }
}

platte();
translate([0, 50, 0]) minkowski() {
    cube([20, 20, 10]);
    sphere(2);
}
translate([40, 52, 0]) hull() {
    translate([0, 0, 3]) sphere(3);
    translate([0, 0, 25]) sphere(3);
}
translate([60, 52, 0]) hull() {
    translate([-5, -10, 0]) cube([5, 20, 4]);
    translate([12, 0, 0]) cylinder(r = 6, h =
4);
}
translate([0, 90, 2]) hull() {
    for (x = [0, 30], y = [0, 15], z = [0, 4])
translate([x, y, z]) sphere(2);
}
translate([50, 90, 0]) minkowski() {
    linear_extrude(3) polygon([[0, 0], [20, 0],
[20, 4], [4, 4], [4, 15], [0, 15]]);
    cylinder(r = 1, h = 1);
}
```



`examples/spec/hull_minkowski.mcad`, `mcad render` (iso): Platte als 2D-Hülle von vier Kreisen mit Langlöchern, abgerundeter Block (Würfel ⊕ Kugel), Griff als Kapsel, Lasche (Quader + Zylinder gleicher Höhe), Kissen aus acht gleich großen Kugeln, Leiste aus `linear_extrude` ⊕ `cylinder`

```
$ mcad check examples/spec/hull_minkowski.mcad
examples/spec/hull_minkowski.mcad: 0 Fehler, 0
Warnungen
(Exit 0)
```

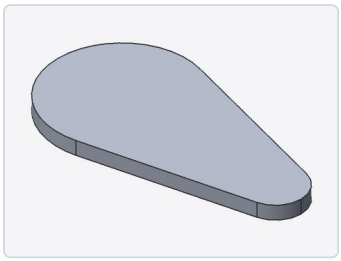
Messwerte gegen Formel

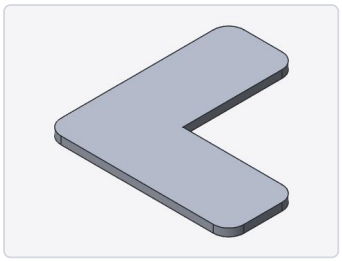
Volumen über `mcad measure --volume` (exakte B-Rep, Massen-Eigenschaften des Kernels); 2D-Fälle um 1 extrudiert, das Volumen ist die Fläche. Zeit = ganzer CLI-Aufruf ohne Daemon (Parsen, Auswertung, Kernel, Volumen), Median aus 3 Läufen.

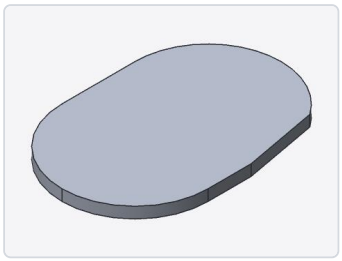
Fall	Operation	Formel	Soll	gemessen	rel. Abw.	Aufruf	Sonderfall bzw. Warnung
Stadion r 3, L 10	`hull`	$\pi r^2 + 2rL$	88,2743	88,2743	$+9{,}6\cdot10^{-9}$	66 ms	
Kreise r 5 und r 2, Abstand 12	`hull`	Riemenfläche	132,1920	132,1920	$+7{,}2\cdot10^{-9}$	71 ms	
Quadrat 10 + Kreis r 5 auf der Kante	`hull`	100 + 12,5π	139,2699	139,2699	$+6{,}7\cdot10^{-9}$	63 ms	
4 Kreise r 2 auf Rechteck 20×10	`hull`	24·14 − (4 − π)·4	332,5664	332,5664	$+3{,}9\cdot10^{-9}$	64 ms	
Hülle der Glyphe „G“ (size 20)	`hull`	–	–	226,0389	–	67 ms	
Rechteck 10×20 ⊕ Kreis r 2	`minkowski`	$A + Pr + \pi r^2$	332,5664	332,5664	$+3{,}9\cdot10^{-9}$	63 ms	
L-Profil ⊕ Kreis r 2 (konkave Ecke)	`minkowski`	$A + Pr + (5\pi/4 - 1)r^2$	346,7080	346,7080	$+4{,}8\cdot10^{-9}$	70 ms	
Quadrat 10 ⊕ Dreieck 4×3	`minkowski`	176	176,0000	176,0000	$-1{,}6\cdot10^{-16}$	46 ms	
Kapsel r 3, L 10	`hull`	$\pi r^2 L + 4/3\pi r^3$	395,8407	395,8410	$+7{,}9\cdot10^{-7}$	123 ms	Rotationskörper
Kapsel gedreht [30, 40, 0]	`hull`	$\pi r^2 L + 4/3\pi r^3$	395,8407	395,8411	$+1{,}2\cdot10^{-6}$	131 ms	Rotationskörper
Kugeln r 5 und r 2, Abstand 10	`hull`	Kappe + Kegelstumpf + Kappe	723,7182	723,7181	$-1{,}5\cdot10^{-7}$	146 ms	Rotationskörper
Zylinder r 3 h 10 + Kugel r 3 oben	`hull`	$\pi r^2 h + 2/3\pi r^3$	339,2920	339,2921	$+4{,}1\cdot10^{-7}$	100 ms	Rotationskörper
zwei Würfel 10 im Abstand 20	`hull`	30·10·10	3.000,0000	3.000,0000	$-3{,}0\cdot10^{-16}$	53 ms	Polyeder (6 Flächen)
Würfel 10 + „Punkt“ 5 über der Deckfläche	`hull`	1000 + 100·5/3	1.166,6667	1.166,6700	$+2{,}9\cdot10^{-6}$	57 ms	Polyeder (10 Flächen)
3 Zylinder r 3 h 2	`hull`	$h\cdot(\text{Dreieck} + Pr + \pi r^2)$	716,5487	716,5487	$+6{,}5\cdot10^{-9}$	75 ms	Prisma
Quader 10×10×5 + Zylinder r 5 h 5	`hull`	h·(200 + 12,5π)	1.196,3495	1.196,3495	$+4{,}8\cdot10^{-9}$	83 ms	Prisma
8 Kugeln r 2 an den Ecken von 20×10×5	`hull`	Quader ⊕ Kugel (Steiner)	2.873,3333	2.873,3334	$+2{,}4\cdot10^{-8}$	442 ms	Hülle der Mittelpunkte + Offset 2
Quader 10×20×30 ⊕ Kugel r 2	`minkowski`	Steiner	11.187,4926	11.187,4929	$+3{,}0\cdot10^{-8}$	278 ms	Offset 2
gedrehter Quader ⊕ Kugel r 2	`minkowski`	Steiner	11.187,4926	11.187,4929	$+2{,}6\cdot10^{-8}$	304 ms	Offset 2
Prisma 10×20×5 ⊕ Zylinder r 2 h 1	`minkowski`	$6\cdot(A + Pr + \pi r^2)$	1.995,3982	1.995,3982	$+3{,}9\cdot10^{-9}$	79 ms	Prisma
Würfel 10 ⊕ Quader 1×2×3	`minkowski`	11·12·13	1.716,0000	1.716,0000	$-2{,}7\cdot10^{-16}$	52 ms	Prisma
Tetraeder ⊕ Kugel r 1	`minkowski`	–	–	170,3319	–	331 ms	**Warnung:** Offset 1: offset is not exact: trim curves up to 0.166954 mm off their edges (SMLib approximates the rounding at corners whose faces do not meet at right angles); Kinder werden unverändert gezeigt
3 Kugeln r 3/2/1 nicht auf einer Achse	`hull`	–	–	150,7968	–	262 ms	**Warnung:** Kugeln mit verschiedenen Radien nicht auf einer Achse; Kinder werden unverändert gezeigt

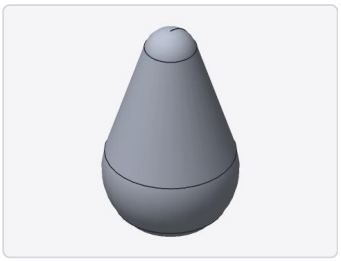
Fall	Operation	Formel	Soll	gemessen	rel. Abw.	Aufruf	Sonderfall bzw. Warnung
4 gleiche Kugeln r 2 in einer Ebene	`hull`	–	–	134,0418	–	327 ms	**Warnung:** gleich große Kugeln mit Mittelpunkten in einer Ebene; Kinder werden unverändert gezeigt

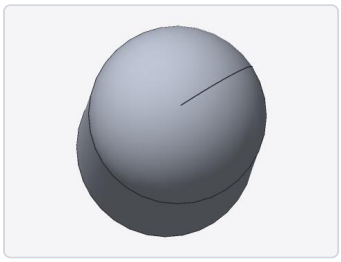
Abweichungen: 2D-Hüllen und Prismen ≤ 10^{-8} (Integration); Rotationskörper (Kapsel, Kugeln, Kuppel) 10^{-7}–10^{-6} – Genauigkeit der Volumenintegration von Rotationsflächen, die Geometrie selbst ist exakt (STEP: `SURFACE_OF_REVOLUTION`, keine B-Splines); Würfel + „Punkt“: der Punkt ist ein Würfel mit 10^{-4} Kantenlänge (+2,9·10^{-6} ist dessen Beitrag).

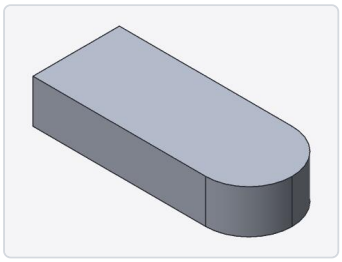

Kreise r 5 und r 2, Abstand 12

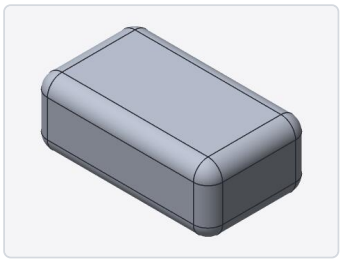

L-Profil ⊕ Kreis r 2 (konkave Ecke)

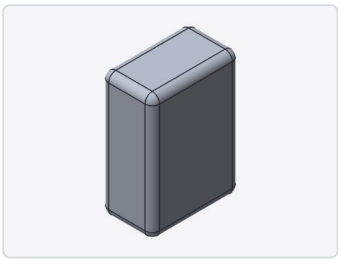

Hülle der Glyphe „G“ (size 20)

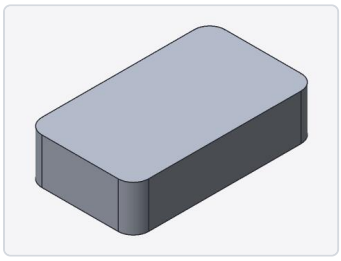

Kugeln r 5 und r 2, Abstand 10

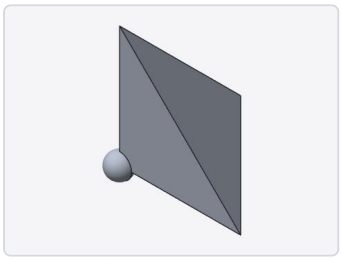

Kapsel gedreht [30, 40, 0]

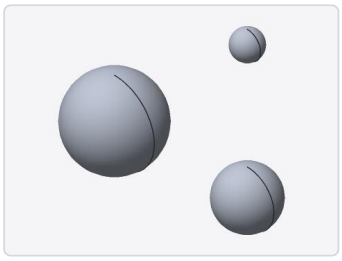

Quader 10×10×5 + Zylinder r 5 h 5

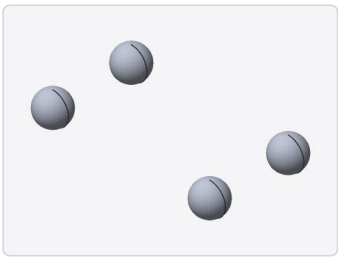

8 Kugeln r 2 an den Ecken von 20×10×5


Quader 10×20×30 ⊕ Kugel r 2


Prisma 10×20×5 ⊕ Zylinder r 2 h 1


Tetraeder ⊕ Kugel r 1 – Warnung, Kinder unverändert


3 Kugeln r 3/2/1 nicht auf einer Achse – Warnung, Kinder unverändert


4 gleiche Kugeln r 2 in einer Ebene – Warnung, Kinder unverändert

Grenzen

- Offset (und damit `minkowski` mit Kugel) nur an Körpern, deren Flächen sich an den Ecken rechtwinklig treffen; Tetraeder, Keile, schräge Polyeder → Warnung, Kinder unverändert.
- Gleich große Kugeln mit Mittelpunkten in einer Ebene (abgerundete Platte) sind kein Sonderfall (die Hülle der Mittelpunkte ist flach, ein Offset davon geht nicht) – Fall „4 gleiche Kugeln in einer Ebene“ oben; Umweg: `linear_extrude` einer 2D-Hülle mit `$fillet`.
- `rotate_extrude`-Kinder, Torus und `$fillet`-Primitive in `hull`: Warnung.

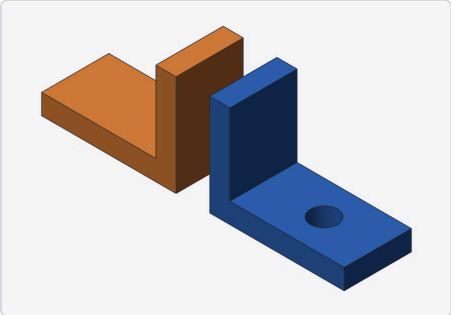
3 Phase B: `import("x.stl")`

Sprache und Modi

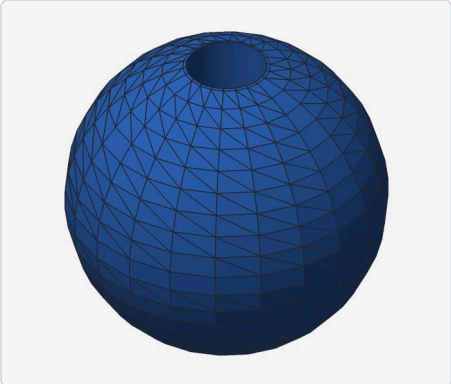
```
import("../stl/winkel.stl");                    // geschlossen, ≤ 500 Flächen: B-Rep (Booleans gehen)
import("platine.stl", as = "mesh");             // reines Netz (Anzeige, Export, Messen)
import("teil.stl", center = true, scale = 25.4); // Zoll → mm, Hülle um den Ursprung
```

Modus	automatisch, wenn	geht	geht nicht
B-Rep (`solid`)	geschlossen, mannigfaltig, ≤ 500 Flächen nach dem Zusammenfassen	alles: Booleans, `fillet`/`$fillet`, exaktes Messen, STEP	–
Netz (`mesh`)	> 500 Flächen, offen, nicht mannigfaltig	Anzeige, Transformationen, `color`, Bauteile, `hull` (≤ 2000 Ecken), STL/3MF, STEP facettiert, Hülle/Volumen/Fläche/Schnitt, `--clearance`, `--interference` (ja/nein)	Booleans, `fillet`/`chamfer`/`shell`, `minkowski`, `thicken` – Fehler bzw. Warnung mit Hinweis `as = "solid"`

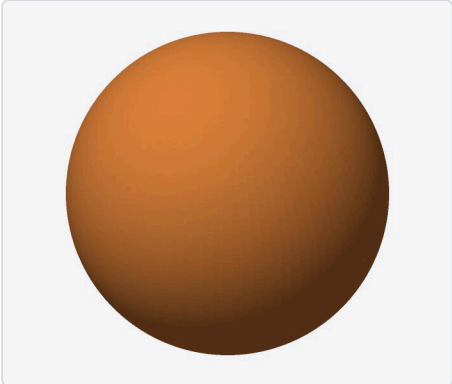
Aufbereitung in jedem Modus (`cad-stl`): Ecken verschweißen (10^{-6} der Diagonale), NaN-, entartete und doppelte Dreiecke verwerfen, Orientierung einheitlich nach außen, koplanare Nachbarn zu ebenen Flächen zusammenfassen, Ecken auf die Ebenen ihrer Flächen ziehen. ASCII und binär (binär an der Größe 84 + 50·n erkannt, auch mit „solid“-Kopf).



`examples/spec/stl_import.mcad`: derselbe Winkel als B-Rep mit Bohrung (blau) und gespiegelt als Netz (orange)



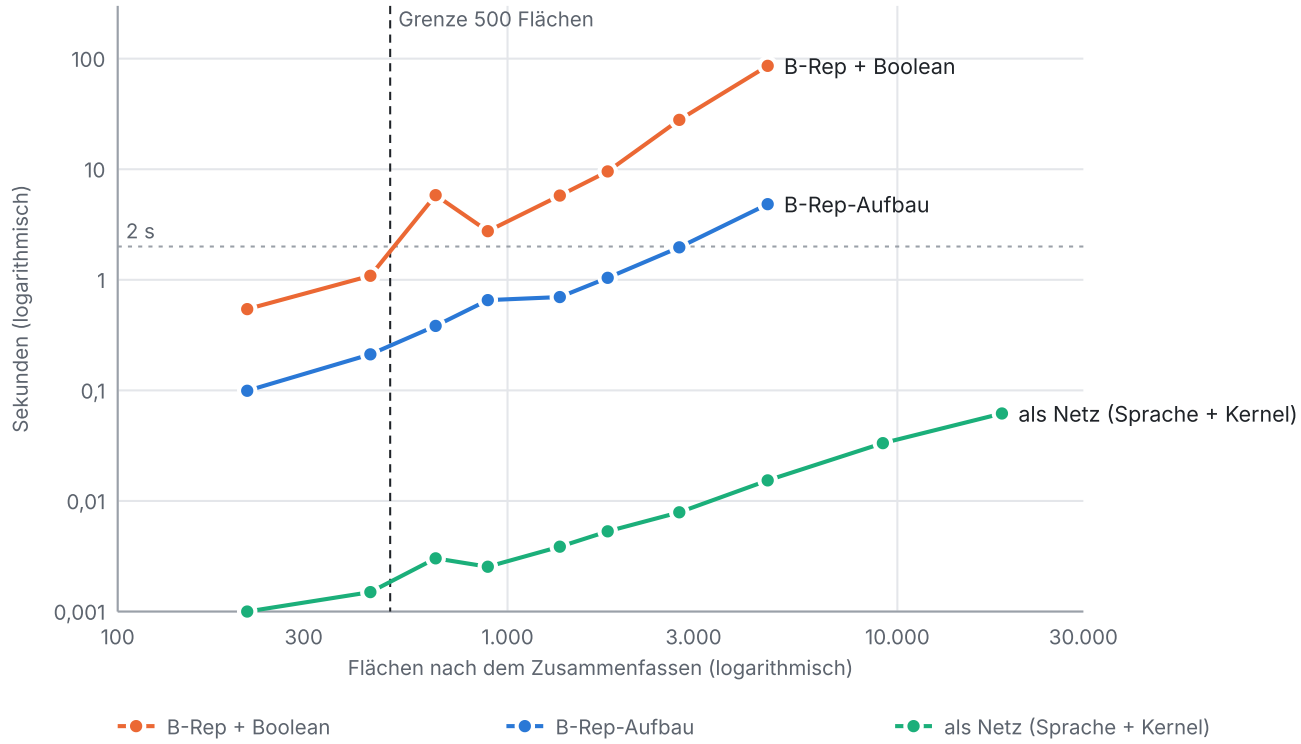
Kugel-STL (968 Dreiecke, 890 Flächen) mit `as = "solid"` minus Zylinder



Kugel mit 20 000 Dreiecken automatisch als Netz (Kanten erst ab 20°)

```
$ mcad inspect stl_import.mcad --line 8
Z.8: import("winkel.stl");
      Hinweis: B-Rep: 8 Flächen aus 20 Dreiecken
$ mcad inspect stl_import.mcad --line 13
Z.13: translate([-5, 0, 0]) mirror([1, 0, 0]) color("orange") import("winkel.stl", as = "mesh");
      Hinweis: Netz: 20 Dreiecke, 8 Flächen
```

Laufzeit und Grenze 500 Flächen



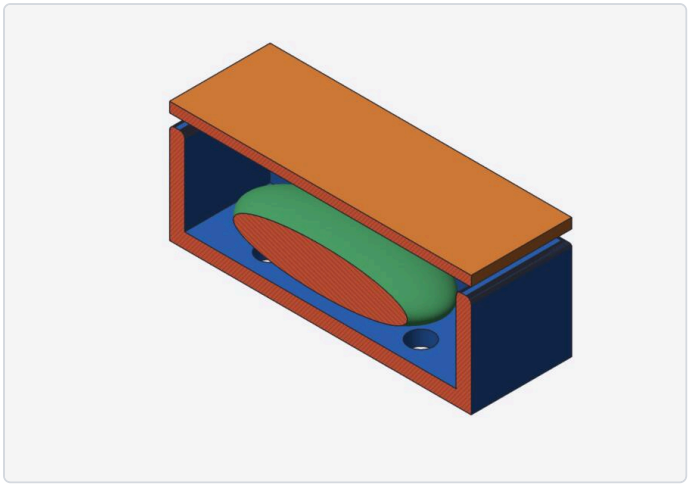
Kernel-Zeit des STL-Imports (UV-Kugeln r 20, Median aus 3 Läufen, ab 2500 Flächen 1 Lauf) über der Flächenzahl: B-Rep-Aufbau (`as = "solid"`), derselbe Körper mit einem Boolean (Zylinder durch beide Pole) und als Netz (Parsen, Aufbereiten und Kernel zusammen). Über 5000 Dreiecken nur als Netz gemessen. Werte in der Tabelle darunter („Sprache“ = Parsen und Aufbereiten des STL, „Anzeige“ = Anzeige-Netz und Bild).

Dreiecke	Flächen	automatisch	Sprache	B-Rep-Aufbau	B-Rep + Boolean	Netz: Kernel / Boolean	Anzeige + Bild
242	215	B-Rep	1 ms	0,10 s	0,5 s	0 / 8 ms	128 ms
480	445	B-Rep	1 ms	0,21 s	1,1 s	0 / 8 ms	135 ms
722	654	Netz	3 ms	0,38 s	5,8 s	0 / 8 ms	178 ms
968	890	Netz	3 ms	0,65 s	2,8 s	0 / 8 ms	147 ms
1.458	1.362	Netz	4 ms	0,70 s	5,8 s	0 / 7 ms	136 ms
1.984	1.807	Netz	5 ms	1,04 s	9,5 s	0 / 8 ms	140 ms
2.964	2.757	Netz	8 ms	1,96 s	28,0 s	0 / 9 ms	151 ms
5.000	4.646	Netz	15 ms	4,83 s	86,2 s	0 / 8 ms	161 ms
9.940	9.177	Netz	33 ms	–	–	0 / 8 ms	202 ms
20.000	18.556	Netz	62 ms	–	–	0 / 9 ms	198 ms

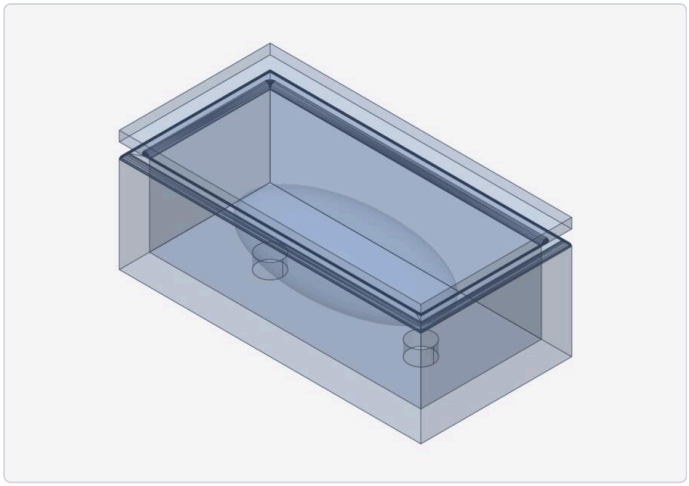
Modell (mcad-Export, wieder importiert mit `as = "solid"`)	Dreiecke	Flächen	automatisch	B-Rep-Aufbau	+ Boolean (Zylinder r 6)
Platte 60×40×5 mit 8 Bohrungen	2.092	533	Netz	0,47 s	1,05 s
Gehäuse aus `box.mcad` mit Verrundung	740	582	Netz	0,46 s	0,75 s

Bis 500 Flächen bleibt Import + ein Boolean bei 1,3 s (445 Flächen). Darüber wächst die Zeit des Booleans überlinear (890 Flächen 2,8 s, 4.646 Flächen 86 s); die Zeiten streuen zwischen benachbarten Größen, weil die Zahl der Schnittkanten an den Polen von der Teilung der Kugel abhängt. Als Netz kostet der Kernel nichts; Parsen und Aufbereiten von 20.000 Dreiecken 62 ms, Anzeige-Netz und Bild ≈ 0,2 s unabhängig von der Größe. Realistische Exporte liegen knapp über der Grenze (mehr Flächen als eine Kugel gleicher Dreieckszahl wegen der Bohrungen) und werden automatisch Netz; mit `as = "solid"` brauchen Aufbau und ein Boolean 1–1,5 s.

Kombiniertes Modell: Gehäuse aus STL, Platine als Netz



Schnitt y = 10 (`--section-flip`): Gehäuse (STL als B-Rep, zwei Bohrungen), „Platine“ (Kugel mit 20 000 Dreiecken, skaliert, als Netz) und Deckel; Kappen auch am Netz



Röntgen: dasselbe Modell

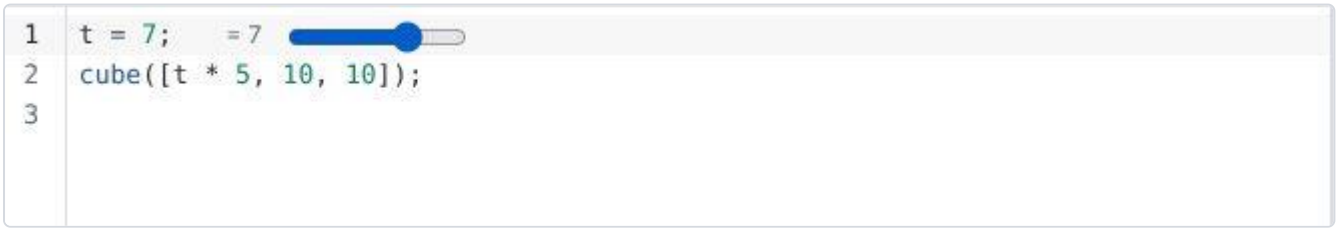
```
$ mcad measure kombi.mcad --volume --interference --clearance platine gehaeuse
kombi.mcad:7:57: Warnung (Auswertung): ungleichmäßige Skalierung verzerrt Verrundungen, Zylinder und
Wandstärken; besser Modulparameter
Volumen all: 21561.7917 mm³
Keine Kollisionen (3 Bauteile, 1 Paare mit überlappender Hülle geprüft, Toleranz 0.001 mm³)
Abstand platine ↔ gehaeuse: 2 mm (± 0.02 mm, Tessellierung 0.01 mm), zwischen [30, 15, 5] und [30, 15, 3]
(Exit 0)
```

Grenzen

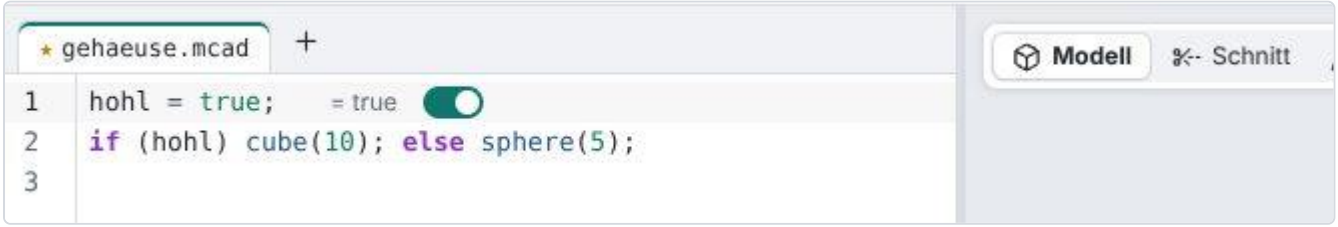
- Kollisionen mit Netzen nur ja/nein (Durchdringung oder Enthaltensein), ohne Schnittvolumen; Abstände über die Dreiecke.
- STEP eines Netzes ist facettiert (eine Ebene je Fläche); Booleans und Verrundungen brauchen `as = "solid"` und sind ab einigen tausend Flächen langsam (Kurve oben).

4 Editor: keine Inline-Schieberegler für Zahlen

Commit `2d3451e`: der Schieberegler am Zeilenende von Zahl-Zuweisungen störte beim Lesen und Schreiben und ist entfernt. Bool-Literale behalten ihren Schalter; Zahlen ändern sich weiter über die Parameterleiste und die Griffe. Playwright B12 prüft, dass kein `inline-slider` mehr erscheint.



Vorher (Bericht 3, B12): `t = 7;` mit Schieberegler am Zeilenende



Nachher (B12, finaler Lauf): nur noch der Schalter an `hohl = true;`

5 Phase C: Kollisions-Asserts

Sprache

```
w = 60;   // Gehäuse außen
d = 40;
h = 25;
t = 2;    // Wand
luft = 1; // Mindestabstand zum Bauteil

module gehaeuse() difference() {
    cube([w, d, h]);
    translate([t, t, t]) cube([w - 2 * t, d - 2
* t, h]);
}
module deckel() translate([0, 0, h]) cube([w,
d, t]);
module halter() translate([t - 1, d / 2 - 5, t
- 1]) cube([10, 10, 12]);
module kabelfuehrung() translate([w - t - 6, d
/ 2 - 4, t - 1]) cube([7, 8, 6]);

assert_touches() {               // Deckel
liegt flächig auf dem Gehäuse
    assert_intersect() {         // Halter und
Kabelführung sind mit dem Gehäuse verbunden
        g: gehaeuse();
        assert_disjoint() {      // Halter und
Kabelführung berühren sich nicht
            hl: halter();
            kf: kabelfuehrung();
        }
    }
    k: deckel();
}

assert_keepout(clearance = luft) translate([25,
12, t + 2]) import("../stl/winkel.stl", as =
"mesh");
```

Assert	Verletzung (Warnung)
`assert_keepout(clearance = 0)`	ein echter Körper schneidet das Sperrvolumen (Volumen > ε) oder ist näher als `clearance`; das Sperrvolumen wird gezeigt, aber nicht exportiert, gezählt oder verrechnet
`assert_disjoint()`	ein Paar der Kinder schneidet sich
`assert_intersect()`	die Kinder bilden keine zusammenhängende Gruppe sich schneidender Körper (Berühren ist kein Schnitt)
`assert_touches(tol, contact)`	Spalt > tol, Überschneidung, oder nur Linien-/Punktkontakt bei `contact = "face"`

Asserts sind Gruppen ihrer Kinder und lassen sich schachteln. Schnitte exakt per Boolean je Körperpaar (Volumen aus den Massen-Eigenschaften), Kontaktflächen exakt über `region2` für Geraden und Bögen, Abstände über die Tessellierung mit Fußpunkten; Paare im Engine-Cache unter Inhaltsschlüsseln.

Testfälle gegen Formel

`mcad check --json` je Fall (eigener Prozess, kalter Cache, Median aus 3 Läufen). „Prüfung“ = Zeit der Assert-Prüfung, „Aufruf“ = ganzer CLI-Aufruf.

Fall	Aufbau	erwartet	Ergebnis	Wert	Soll	rel. Abw.	Prüfung	Aufruf
K1	keepout: Quader ragt in die Platte	Schnitt	Schnitt	100,0000 mm³	10·10·1 = 100,0000	$+1{,}4\cdot10^{-16}$	8,1 ms	77 ms
K2	keepout: clearance 0,5, Abstand 0,3	zu nah	zu nah	0,3000000 mm	3,3 − 3 = 0,3000	$-1{,}6\cdot10^{-7}$	2,3 ms	72 ms
K3	keepout: clearance 0,5, Abstand 1	ok	ok	–	Abstand 1 > 0,5	–	0,0 ms	56 ms
K4	keepout: Berühren bei clearance 0	ok	ok	–	Abstand 0	–	5,1 ms	68 ms
K5	keepout: Kugel r 2 halb in der Platte	Schnitt	Schnitt	16,7551 mm³	$2/3\cdot\pi\cdot r^3$ = 16,7552	$-8{,}0\cdot10^{-7}$	238,8 ms	313 ms
K6	keepout: STL als Netz in der Platte	Schnitt	Schnitt	–	Netz: nur ja/nein	–	2,9 ms	57 ms
K7	keepout: zwei Bauteile, nur b im Sperrvolumen	Schnitt	Schnitt	125,0000 mm³	5·5·5 = 125,0000	$-2{,}3\cdot10^{-16}$	8,0 ms	60 ms
D1	disjoint: überlappend	Schnitt	Schnitt	200,0000 mm³	2·10·10 = 200,0000	$-1{,}4\cdot10^{-16}$	10,7 ms	74 ms

Fall	Aufbau	erwartet	Ergebnis	Wert	Soll	rel. Abw.	Prüfung	Aufruf
D2	disjoint: berührend	ok	ok	–	Berühren erlaubt	–	5,7 ms	59 ms
D3	disjoint: Zylinder halb im Quader	Schnitt	Schnitt	62,8319 mm³	π·r²·h/2 = 62,8319	$-2{,}8\cdot10^{-9}$	44,5 ms	137 ms
I1	intersect: Kette a–b–c	ok	ok	–	zusammenhängend	–	22,8 ms	95 ms
I2	intersect: viertes Kind 14 mm entfernt	getrennt	getrennt	14,0000 mm	40 − 26 = 14,0000	0	27,3 ms	97 ms
I3	intersect: nur berührend	getrennt	getrennt	0,0000000 mm	Berühren ≠ Schnitt = 0,0000	–	8,2 ms	72 ms
T1	touches: Fläche 5×5	ok	ok (Fläche, exakt)	25,0000 mm²	5·5 = 25,0000	0	10,7 ms	71 ms
T2	touches: Zylinder r 3 auf Fläche	ok	ok (Fläche, exakt)	28,2743 mm²	π·r² = 28,2743	$-1{,}3\cdot10^{-16}$	34,9 ms	115 ms
T3	touches: Deckel auf Gehäuserand	ok	ok (Fläche, exakt)	384,0000 mm²	60·40 − 56·36 = 384,0000	0	17,4 ms	89 ms
T4	touches: liegender Zylinder (Linie)	nur Linienkontakt	nur Linienkontakt	–	Linienkontakt	–	23,9 ms	89 ms
T5	touches: dasselbe, contact = "any"	ok	ok (Linie, exakt)	–	Linie erlaubt	–	24,6 ms	120 ms
T6	touches: Kugel auf Platte (Punkt)	nur Punktkontakt	nur Punktkontakt	–	Punktkontakt	–	176,4 ms	250 ms
T7	touches: Spalt 0,2	Spalt	Spalt	0,1999998 mm	10,2 − 10 = 0,2000	$-9{,}5\cdot10^{-7}$	1,6 ms	57 ms
T8	touches: Spalt 0,2 bei tol 0,3	ok	ok (Fläche, exakt)	–	innerhalb tol	–	3,6 ms	53 ms
T9	touches: Überschneidung 1 mm	Schnitt	Schnitt	100,0000 mm³	1·10·10 = 100,0000	$+1{,}4\cdot10^{-16}$	11,4 ms	68 ms
T10	touches: Quader Kante an Kante	nur Linienkontakt	nur Linienkontakt	–	Kante an Kante	–	6,2 ms	59 ms

Abstände (K2, T7) kommen aus der f32-Tessellierung und weichen um ≈ 10^{-7} relativ ab; Volumen und Kontaktflächen sind exakt. Die Kugel (K5, T6) kostet ≈ 0,2 s für den Boolean mit der Kugelfläche.

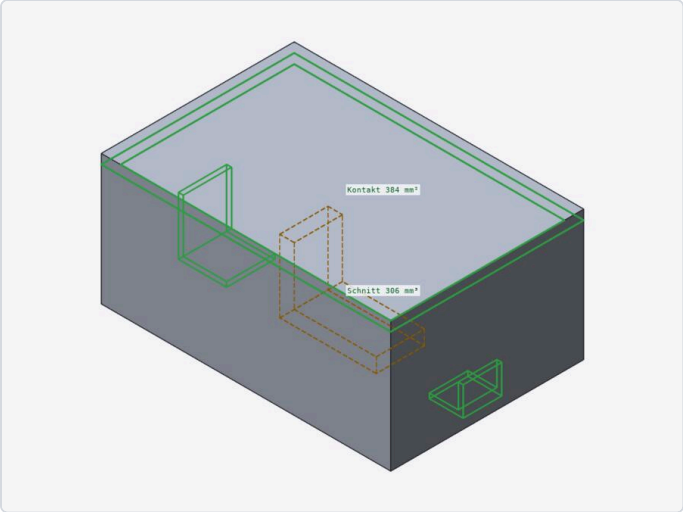
Export, CLI-Bilder

```
$ mcad check asserts.mcad
Asserts: 4 von 4 geprüft, 0 verletzt
asserts.mcad: 0 Fehler, 0 Warnungen
(Exit 0)

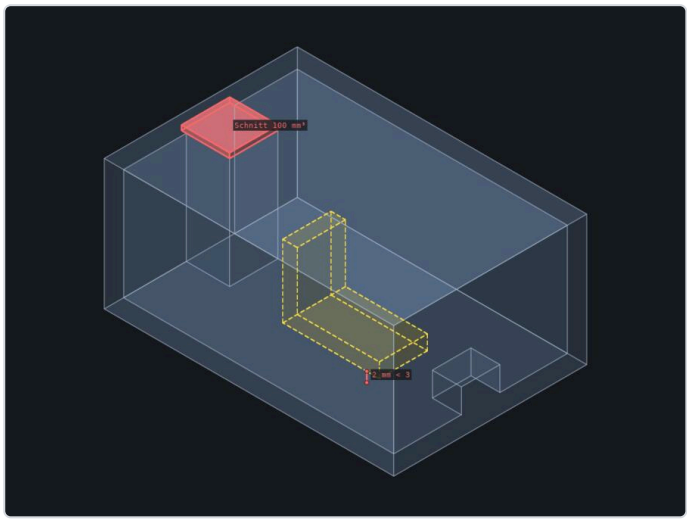
$ mcad check asserts_bad.mcad
asserts_bad.mcad:21:1: Warnung (Kernel): assert_touches: g + hl + kf und k überschneiden sich (Schnittvolumen
100 mm³)
asserts_bad.mcad:33:1: Warnung (Kernel): assert_keepout: g hält den Abstand 3 mm zum Sperrvolumen nicht ein: 2
mm (± 0.0305) von [42.4444, 12, 2] bis [42.4444, 12, 4] [Zeile 14: box (Instanz g: gehaeuse)]
Asserts: 4 von 4 geprüft, 2 verletzt (2 Verletzung(en); mcad export bricht dann ab, außer mit --ignore-asserts)
asserts_bad.mcad: 0 Fehler, 2 Warnungen
(Exit 0)

$ mcad export asserts_bad.mcad -o x.stl
asserts_bad.mcad:21:1: Warnung (Kernel): assert_touches: g + hl + kf und k überschneiden sich (Schnittvolumen
100 mm³)
asserts_bad.mcad:33:1: Warnung (Kernel): assert_keepout: g hält den Abstand 3 mm zum Sperrvolumen nicht ein: 2
mm (± 0.0305) von [42.4444, 12, 2] bis [42.4444, 12, 4] [Zeile 14: box (Instanz g: gehaeuse)]
Export abgebrochen: 2 Assert-Verletzung(en), nichts geschrieben:
  Z.21 assert_touches: g + hl + kf und k überschneiden sich (Schnittvolumen 100 mm³)
  Z.33 assert_keepout: g hält den Abstand 3 mm zum Sperrvolumen nicht ein: 2 mm (± 0.0305) von [42.4444, 12, 2]
bis [42.4444, 12, 4]
Trotzdem exportieren: --ignore-asserts
(Exit 4)
```

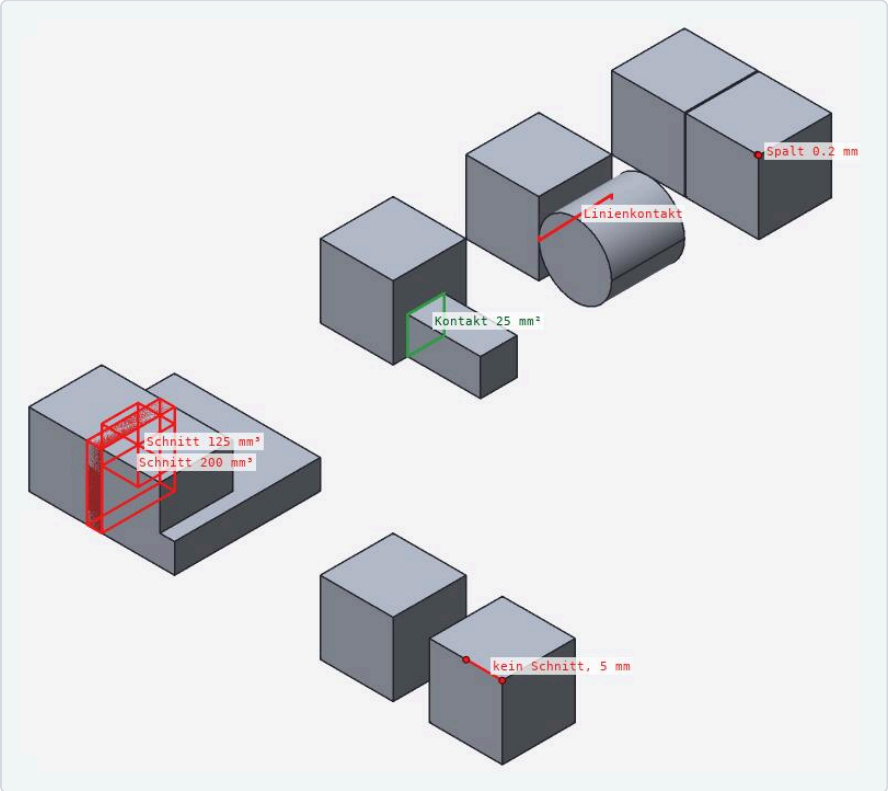
```
$ mcad export asserts_bad.mcad -o x.stl --ignore-asserts
asserts_bad.mcad:21:1: Warnung (Kernel): assert_touches: g + hl + kf und k überschneiden sich (Schnittvolumen
100 mm³)
asserts_bad.mcad:33:1: Warnung (Kernel): assert_keepout: g hält den Abstand 3 mm zum Sperrvolumen nicht ein: 2
mm (± 0.0305) von [42.4444, 12, 2] bis [42.4444, 12, 4] [Zeile 14: box (Instanz g: gehaeuse)]
Warnung: trotz 2 Assert-Verletzung(en) exportiert (--ignore-asserts)
x.stl: 56 Dreiecke, 2884 Bytes, Volumen 20742 mm³
(Exit 0)
```



`mcad render asserts.mcad --show asserts`: Kontakt Deckel/Gehäuse 384 mm² grün, gewollter Schnitt Halter/Kabelführung grün, Sperrvolumen gelb gestrichelt



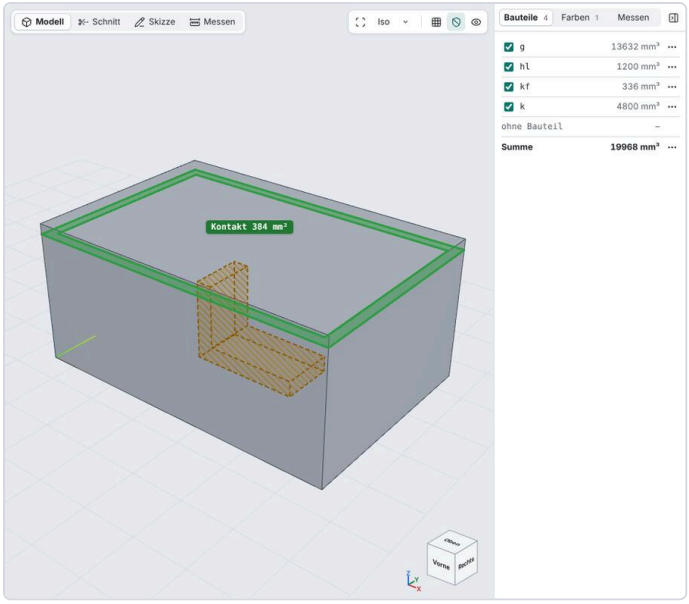
Verletzung (`luft = 3`, Halter zu hoch), `--xray --theme dark`: Schnitt rot, Abstand „2 mm < 3“ als Linie mit Fußpunkten



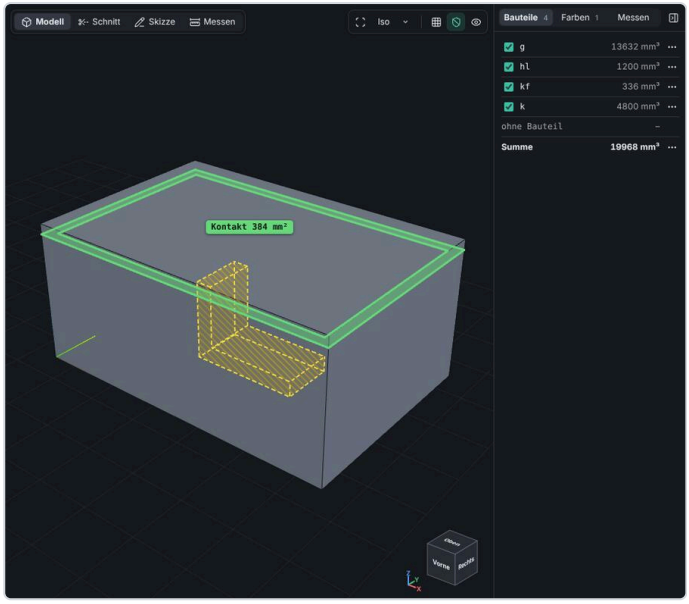
`faelle.mcad --show asserts`: alle Arten nebeneinander – Keepout (Schnitt), disjoint (Schnitt 200 mm³), intersect (getrennt), Flächenkontakt 25 mm², Linienkontakt, Spalt 0,2 mm

UI (Browser, Wasm-Kernel)

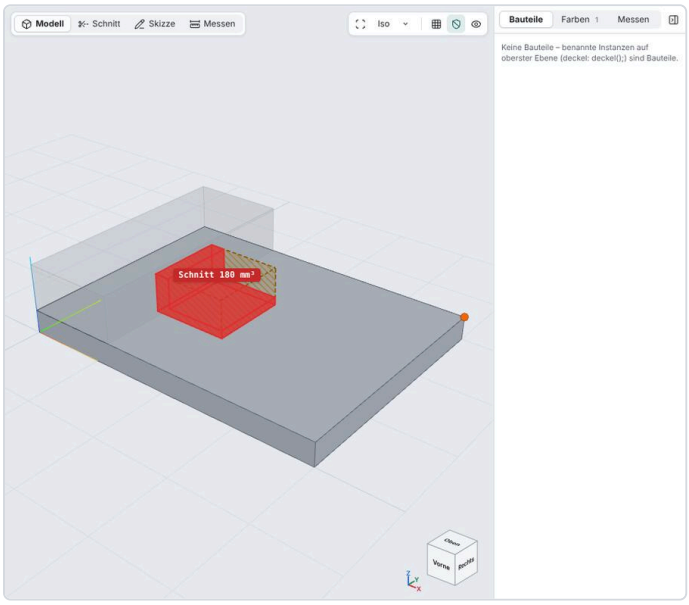
Sperrvolumen gelb schraffiert und durch das Modell sichtbar, nicht wählbar oder messbar, Schalter „Sperrvolumen“ (gemerkt); Schnittkörper einer Verletzung rot, Kontakt grün, Spalt als Maßlinie; Statusleiste „n Assert-Verletzungen“, ein Klick darauf oder auf die Warnung am Zeilenende rahmt die Verletzung ein; jeder Export fragt bei Verletzung nach. Bilder aus dem finalen Playwright-Lauf (C01–C05).



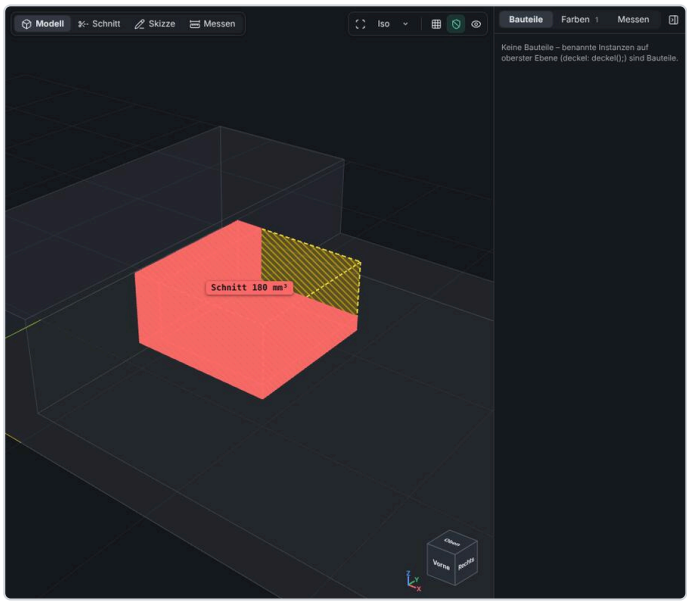
C01 hell: Sperrvolumen (STL-Winkel) schraffiert, Kontakt 384 mm²



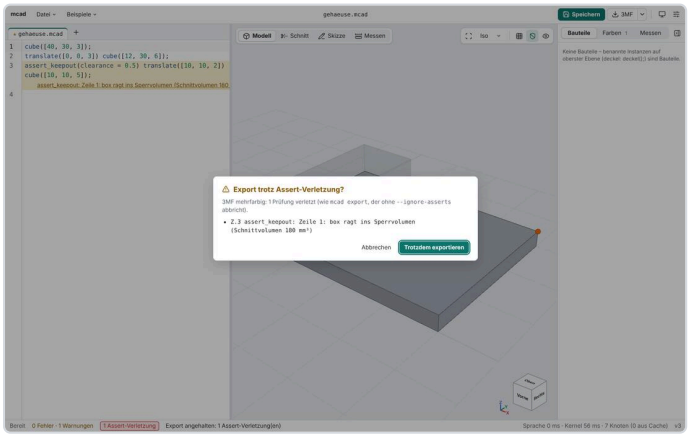
C01 dunkel



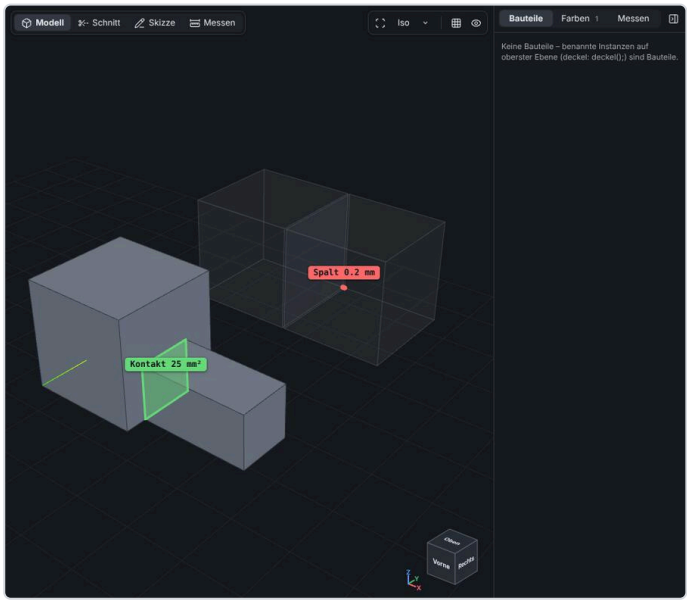
C02: Verletzung, Schnittkörper rot mit „Schnitt 180 mm³“



C02 dunkel: nach Klick auf „1 Assert-Verletzung“ eingerahmt



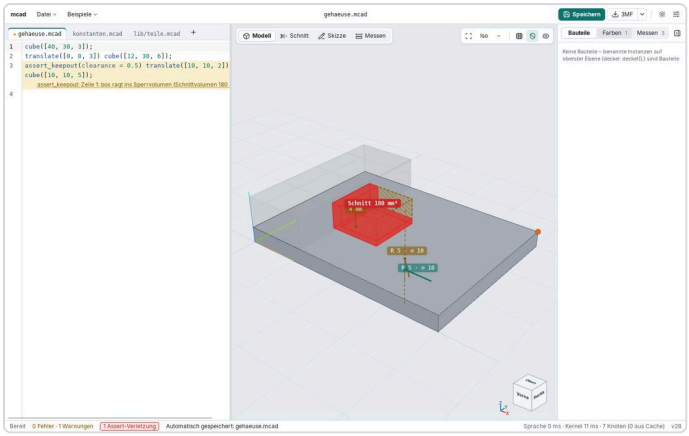
C04: „Export trotz Assert-Verletzung?“ mit Liste



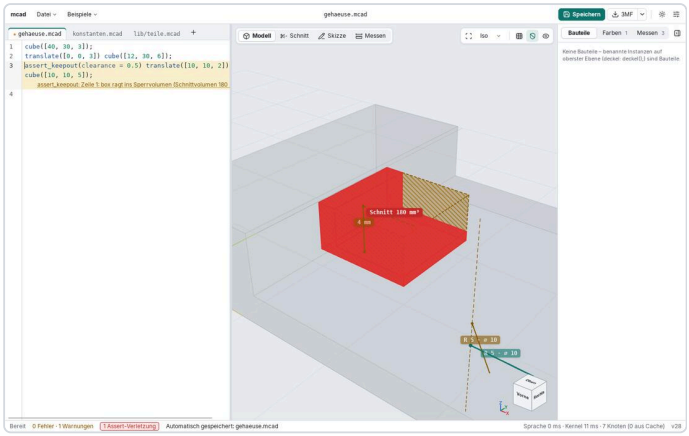
C05 dunkel: Kontaktfläche 25 mm² grün, Spalt 0,2 mm mit Maßlinie

Desktop-App (Tauri T19)

T19 **bestanden** (1,5 s): Schnittvolumen 180 mm³ (10·10·1 + 2·10·4 = 180); Sperrvolumen gezeichnet; Schnittkörper rot gezeichnet; Verletzung fokussiert; Rückfrage: Z.3 assert_keepout: Zeile 1: box ragt ins Sperrvolumen (Schnittvolumen 180 mm³).



T19: Sperrvolumen mit Verletzung (Tauri, nativer Kernel)



T19: Klick in der Statusleiste: Schnittkörper eingerahmt

Wasm-Build

emsdk 6.0.13 und wasm-bindgen-cli 0.2.129 ließen sich im Container einrichten (Downloads über den Proxy); `smlib.wasm` neu gebaut (≈ 5 min, 244 Ziele, mit `sc_offset` und den Kontaktstellen aus Phase D), `cad-wasm` ≈ 65 s. Größen nach `wasm-opt -O3`:

Datei	vor Phase A (852fbc1)	nach Phase C	jetzt	Δ zu vorher	gzip -9 vorher → jetzt
`cad_wasm_bg.wasm`	4.545.057	4.887.251	4.923.698	+8,3 %	1.925.346 → 2.093.609
`smlib.wasm`	5.283.311	5.289.122	5.305.410	+0,4 %	1.862.076 → 1.874.500

Werte vor Phase A und nach Phase C aus dem Material der Phase C (gleiche Werkzeuge, alter Stand als eigener Build); „jetzt“ = `web/src/wasm-pkg` des finalen Stands.

Grenzen

- Kollision mit Netzen nur ja/nein, ohne Volumen (K6).
- Die Keepout-Prüfung rechnet Booleans im Worker: an einer Lochplatte 120×80 mit 24 Bohrungen und Verrundung ≈ 2,5 s beim ersten Mal (danach aus dem Cache); so lange ist der Worker belegt.
- Punktkontakt (Kugel auf Platte) wird erkannt, aber ohne Ort gemeldet und gezeichnet.

6 Phase D: Nutzer-Feedback

Je Punkt derselbe Aufruf mit dem Release-Build vor Phase D (`cad` 0.2.1) und dem finalen Stand (`mcad` 0.3.0); Eingaben als `.scad`, weil der alte Build `.mcad` nicht kennt.

Nr.	Punkt	vorher	nachher
D1	Kernel-Fehler mit Ort Die Meldung nennt beide Operanden mit Zeile und die Stelle; JSON `at` und `nodes`; render und UI markieren die Stelle.	`$ cad check dom_rippe.scad` `dom_rippe.scad:8:13: Warnung (Auswertung): unbekanntes Modul `slot`` `dom_rippe.scad:1:1: Fehler (Kernel): Vereinigung gescheitert: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a gap)` `dom_rippe.scad: 1 Fehler, 1 Warnungen` `(Exit 1)` `$ cad check f09a_absturz_tangentialer_dom.scad` `f09a_absturz_tangentialer_dom.scad:7:1: Fehler (Kernel): Vereinigung gescheitert: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a gap)` `f09a_absturz_tangentialer_dom.scad: 1 Fehler, 0 Warnungen` `(Exit 1)` `$ cad check f08c_differenz_torus_tangential.scad` `f08c_differenz_torus_tangential.scad:7:1: Fehler (Kernel): Differenz gescheitert: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a gap)` `f08c_differenz_torus_tangential.scad: 1 Fehler, 0 Warnungen` `(Exit 1)`	`$ mcad check dom_rippe.scad` `dom_rippe.scad:1:1: Fehler (Kernel): Vereinigung gescheitert: Zeile 15 (dom) und Zeile 16 (rippe) berühren sich tangential bei [7, 15, 5]: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a gap)` `dom_rippe.scad: 1 Fehler, 0 Warnungen` `(Exit 1)` `$ mcad check f09a_absturz_tangentialer_dom.scad` `f09a_absturz_tangentialer_dom.scad:7:1: Fehler (Kernel): Vereinigung gescheitert: Zeile 9 (box) und Zeile 10 (cylinder) berühren sich tangential bei [2, 10, 6]: the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a gap)` `f09a_absturz_tangentialer_dom.scad: 1 Fehler, 0 Warnungen` `(Exit 1)` `$ mcad check f08c_differenz_torus_tangential.scad` `f08c_differenz_torus_tangential.scad:7:1: Fehler (Kernel): Differenz gescheitert: Zeile 8 (cylinder) und Zeile 9 (torus) berühren sich tangential bei [-20, 0, -1] (und 1 weitere Stelle): the result is not a closed solid: the operands touch tangentially or along an edge there (let them overlap a little or keep a gap)` `f08c_differenz_torus_tangential.scad: 1 Fehler, 0 Warnungen` `(Exit 1)`

D2	`-D` ohne Modulkontext
	Setzt Zuweisungen auf oberster Ebene wie `openscad -D`; unbekannter Name → Warnung.
		`$ cad measure teil.scad -D w=40 --volume all`
		`cad measure: -D braucht einen Modulkontext (--module oder --line in einem Modul)`
		`(Exit 2)`
		`$ cad check teil.scad -D breite=3`
		`cad check: -D braucht einen Modulkontext (--module oder --line in einem Modul)`
		`(Exit 2)`
			`$ mcad measure teil.scad -D w=40 --volume all`
			`Volumen all: 6400 mm³`
			`(Exit 0)`
			`$ mcad check teil.scad -D breite=3`
			`teil.scad:1:1: Warnung (Auswertung): -D breite: keine Zuweisung `breite` auf oberster Ebene der Hauptdatei (ignoriert)`
			`teil.scad: 0 Fehler, 1 Warnungen`
			`(Exit 0)`

D3	STEP mit getrennten Körpern
	Ein benannter Körper je Bauteil bzw. Objekt der obersten Ebene; `--merge` schreibt einen Körper wie früher.
		`$ cad export pair.scad -o pair.step`
		`pair.step: 1 Körper, 6 Flächen, 12 Kanten, 6703 Bytes, Volumen 2000 mm³`
		`(Exit 0)`
		`# STEP: 1 MANIFOLD_SOLID_BREP ['pair 1']`
			`$ mcad export pair.scad -o pair.step`
			`pair.step: 2 Körper (a, b), 12 Flächen, 24 Kanten, 11847 Bytes, Volumen 2000 mm³`
			`(Exit 0)`
			`# STEP: 2 MANIFOLD_SOLID_BREP ['a', 'b']`

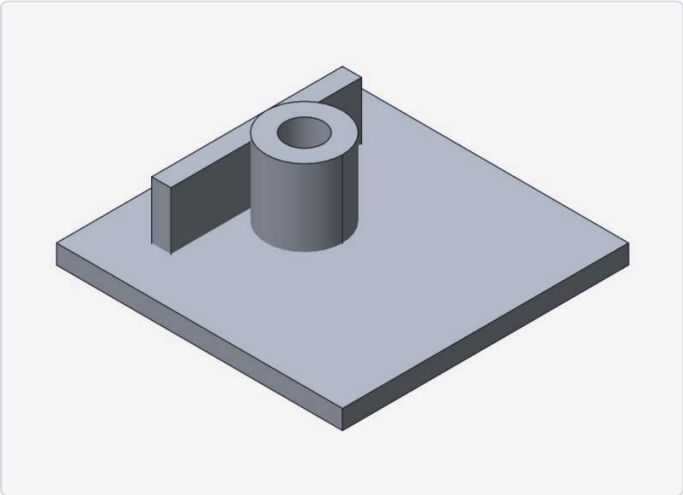
Nr.	Punkt	vorher	nachher

D5	`slot(p1, p2, r)` Langloch als exakte 2D-Grundform (vorher unbekanntes Modul, Platte ohne Loch).	`$ cad measure slot.scad --volume all --section z=2`
		`slot.scad:3:45: Warnung (Auswertung): unbekanntes Modul `slot``
		`slot.scad:3:27: Warnung (Kernel): kein Profil`
		`Schnitt z = 2 (entfernt z > 2): 1 Bereich(e), Fläche 800 mm² (exakt: Konturen aus Geraden und Kreisen der B-Rep)`
		`  Bereich 1: 800 mm², Hülle [0, 0, 2] – [40, 20, 2], 0 Loch/Löcher`
		`  kleinste Wandstärke ≈ 20 mm von [37.5, 20, 2] bis [37.5, 0, 2] (8 Stellen je Konturabschnitt; genau: --wall P)`
		`Volumen all: 3200 mm³`
		`(Exit 0)`
			`$ mcad measure slot.scad --volume all --section z=2`
			`Schnitt z = 2 (entfernt z > 2): 1 Bereich(e), Fläche 651.7257 mm² (exakt: Konturen aus Geraden und Kreisen der B-Rep)`
			`  Bereich 1: 651.7257 mm², Hülle [0, 0, 2] – [40, 20, 2], 1 Loch/Löcher`
			`  Bogen R 3 · ⌀ 6 bei [10, 10, 2] (center@[10,10,2])`
			`  Bogen R 3 · ⌀ 6 bei [30, 10, 2] (center@[30,10,2])`
			`  kleinste Wandstärke ≈ 7 mm von [27.5, 20, 2] bis [27.5, 13, 2] (8 Stellen je Konturabschnitt; genau: --wall P)`
			`Volumen all: 2606.9027 mm³`
			`(Exit 0)`

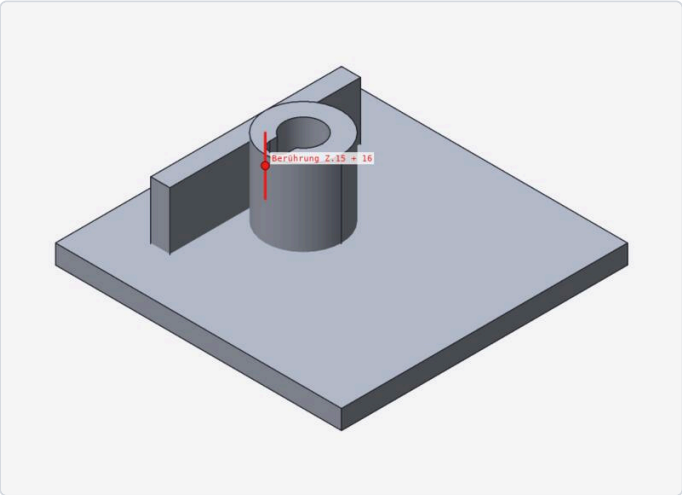
D7	`-m 'modul(args)'` Modulkontext mit Argumenten wie im Code, verschachtelt `teile.schraube(d = 3)`; Fehler mit Exit 2.	`$ cad export halter.scad -m 'halter(30, h = 5)' -o halter.stl`
		`cad export: kein Ergebnis`
		`(Exit 3)`
		`$ cad export halter.scad -m 'teile.schraube(d = 3)' -o schraube.stl`
		`cad export: kein Ergebnis`
		`(Exit 3)`
		`$ cad check halter.scad -m 'halter(x = 1)'`
		`halter.scad:1:1: Fehler (Auswertung): Modul `halter(x = 1)` nicht gefunden`
		`halter.scad: 1 Fehler, 0 Warnungen`
		`(Exit 1)`
			`$ mcad export halter.scad -m 'halter(30, h = 5)' -o halter.stl`
			`halter.stl: 12 Dreiecke, 684 Bytes, Volumen 750 mm³`
			`(Exit 0)`
			`$ mcad export halter.scad -m 'teile.schraube(d = 3)' -o schraube.stl`
			`schraube.stl: 188 Dreiecke, 9484 Bytes, Volumen 70.6858 mm³`
			`(Exit 0)`
			`$ mcad check halter.scad -m 'halter(x = 1)'`
			`mcad check: -m 'halter(x = 1)': Modul `halter` hat keinen Parameter `x` (Parameter: w, h, d)`
			`(Exit 2)`

D1 Kernel-Fehler mit Ort

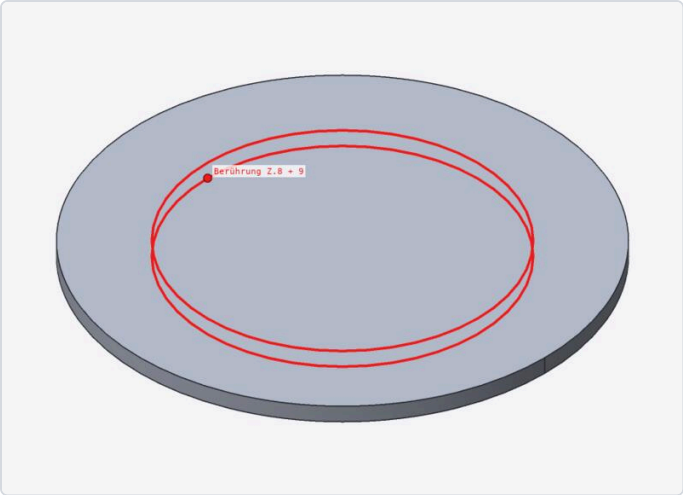
Ist ein Boolean-Ergebnis kein geschlossener Körper, liefert die Fassade (Version 6) die nicht-mannigfaltigen Kanten als Polylinien; die Engine kennt den Knoten je Operand und nennt die berührenden Operanden. JSON-Diagnose mit `at` (Kontextkoordinaten) und `nodes`; `mcad render` markiert jede Stelle (Kanten rot, Punkt, „Berührung Z.15 + 16“), die UI ebenso, ein Klick auf die Meldung rahmt die Stelle ein.



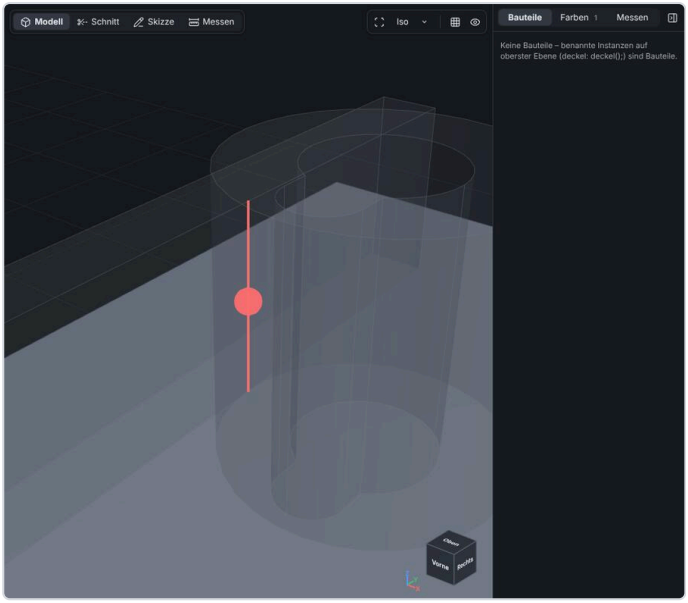
Vorher: `cad render dom_rippe.scad` ohne Markierung (und ohne `slot`)



Nachher: Kontaktlinie rot mit „Berührung Z.15 + 16“



`f08c_differenz_torus_tangential`: Zylinder – Torus, beide Berührkreise rot



UI (Playwright D01, dunkel): Klick auf die Meldung rahmt die Stelle ein

D3 STEP: Körper je Bauteil und Objekt

Standard: ein `MANIFOLD_SOLID_BREP` je Bauteil (Name des Bauteils) und je Objekt der obersten Ebene außerhalb der Bauteile (Name des Objekts durch Transformationen hindurch); berührende Teile bleiben getrennt (vorher verschmolzen). Überschneiden sich Objekte (Summe der Volumen > Volumen der Vereinigung), steht ein Hinweis im Export. `--merge` schreibt die Wurzel als einen Körper wie früher. Von 64 Beispielmodellen änderten 12 ihre Körperzahl (Stand `8ac92d6`, OCCT gelesen):

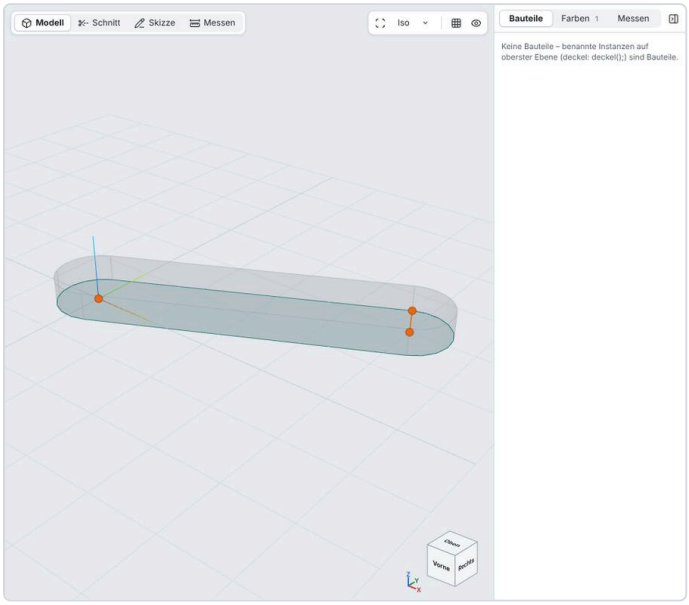
Modell	vorher (`--merge`)	nachher	Namen nachher
`openscad-compat/07_crown_ring.scad`	1	17	difference, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, group
`openscad-compat/14_pipe_bend.scad`	1	3	rotate_extrude, linear_extrude, linear_extrude 2
`openscad-compat/25_root_modifier.scad`	1	2	box, cylinder
`openscad-compat/30_each_ranges.scad`	1	8	box, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7
`spec/asserts.scad`	1	4	g, hl, kf, k
`spec/gehaeuse.scad`	2	3	k, deckel, deckel 2
`spec/kabelfuehrung.scad`	2	4	sweep, sweep 2, group 1, group 2
`spec/knauf_mirror.scad`	2	3	k, knauf, cylinder
`spec/skizze_deckel.scad`	1	2	difference, linear_extrude
`spec/skizze_kabelkanal.scad`	1	4	linear_extrude, linear_extrude 2 1, linear_extrude 2 2, linear_extrude 3
`spec/text_schild.scad`	1	41	linear_extrude, linear_extrude 2, linear_extrude 3 1, linear_extrude 3 2, linear
`spec/winkel_anker.scad`	3	6	a, b, schraube, schraube 2, schraube 3, box

Mit Hinweis „Objekte überschneiden sich“ (finaler Lauf `verify.py --bodies`, Volumen dort nicht verglichen): `07_crown_ring` (17 Körper, Summe 2.239,3 mm³ gegen 2.161,0 mm³ der Vereinigung), `asserts` (4 Körper, Summe 19.968,0 mm³ gegen 19.662,0 mm³ der Vereinigung), `kabelfuehrung` (4 Körper, Summe 7.755,5 mm³ gegen 7.748,1 mm³ der Vereinigung), `knauf_mirror` (3 Körper, Summe 15.685,7 mm³ gegen 15.681,7 mm³ der Vereinigung), `skizze_kabelkanal` (4 Körper, Summe 10.988,2 mm³ gegen 9.898,7 mm³ der Vereinigung), `winkel_anker` (6 Körper, Summe 8.401,4 mm³ gegen 8.337,8 mm³ der Vereinigung) – siehe Grenzen.

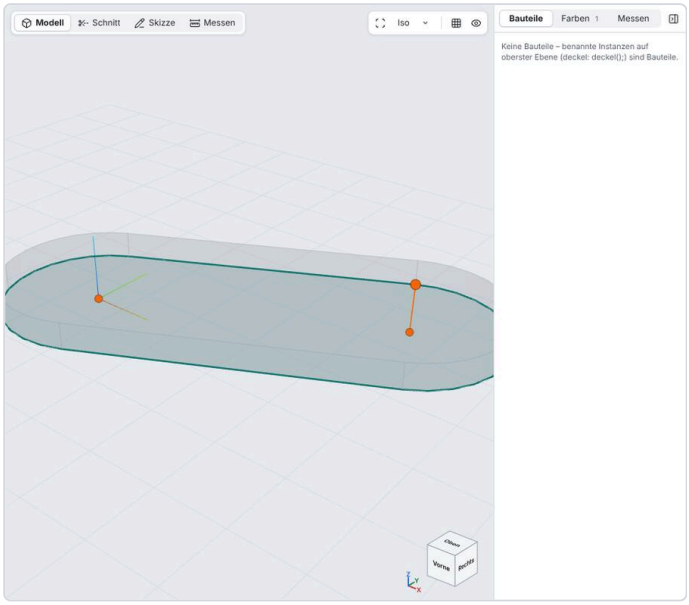
D5 `slot(p1, p2, r)`

Aufruf, um 1 extrudiert	mcad	$\pi r^2 + 2r\cdot\lvert p2 - p1\rvert$	rel. Abw.
`slot([0, 0], [20, 10], 3)`	162,4384	162,4384	$+7{,}7\cdot10^{-8}$
`slot([-5, 1], [7, 1], 2)`	60,5664	60,5664	$+4{,}9\cdot10^{-7}$
`slot([5, 5], [5, 5], 2)`	12,5664	12,5664	$+2{,}3\cdot10^{-6}$
`slot([0, 0], [100, 0], 0.5)`	100,7854	100,7854	$+1{,}8\cdot10^{-8}$

Fläche aus der Volumenintegration (Stand `91f8ef6`); die Kontur selbst besteht aus zwei Halbkreisen und zwei Geraden (exakte Bögen im Schnitt, siehe Tabelle oben). `p1 == p2` ergibt einen Kreis; Punkte auch als Rasterpunkte/Anker, `d = …` statt `r`; Griffe für p1, p2 und r.



UI (D02): Griffe p1, p2 und r an `linear_extrude(2) slot(…)`



D02: Radius gezogen, der Code folgt

D6 JSON-Schema 2

	vorher	nachher
`mcad inspect fillet_zonen --line 12 --json`	`schema_version 1`, `selected_edges: 2` (Zahl)	`schema_version 2`, `selected_edges`: Liste von 2 Polylinien mit 36 Punkten (Weltkoordinaten), `selected_edge_count: 2`
`outline`	Rasterebene `axis` als Name, Literale/Bauteile uneinheitlich	`axis` 0|1|2 wie in der Szene (+ `axis_name`), `variables[].literal` als Bereich|null, `instances[].part` als Name|null

7 Phase E: Umbenennung `cad` → `mcad`

Binary, Programmname, Meldungen und Manual heißen `mcad` (Version 0.3.0); neue Dateien bekommen `.mcad`, `.mcad` und `.scad` öffnen überall (CLI, `include`/`use`, Dialoge, Ordner-Projekte, Upload, ZIP, Beispielmenü). Inventar über `git grep` vor der Umbenennung: 1703 Treffer für `-w cad` außerhalb der Berichte, 187 `.scad`-Dateien.

Bereich	vorher	nachher
Binary, Meldungen, Manual, Skill	`cad`, `cad check: …`	`mcad`, `mcad check: …`; Test `usage::no_old_program_name`
Umgebung, Konfiguration, Socket	`CAD_*`, `~/.config/controller-cad/`, `$XDG_RUNTIME_DIR/controller-cad`	`MCAD_*` (alte Namen als Rückfall), `~/.config/mcad/` (alte Datei gilt, wenn die neue fehlt), `$XDG_RUNTIME_DIR/mcad`
Desktop-App	productName `controller-cad`, App-ID `dev.controller-cad.desktop`	`mcad`, `dev.mcad.desktop`, Fenstertitel „… – mcad“; Liste zuletzt geöffneter Dateien einmal übernommen

Bereich	vorher	nachher
Dateitypen, Paket	Desktop-Datei mit `application/x-openscad`, Arch-Paket `controller-cad`	`text/x-mcad` und `application/x-openscad` (`packaging/linux/mcad.xml`), Paket `mcad` mit `replaces=('controller-cad')`
Beispiele, Testdaten	94 Dateien `*.scad`	`*.mcad` per `git mv`, Verweise nachgezogen
STEP/3MF-Metadaten, Web-Titel	`controller-cad`, „Parametrisches CAD“	`mcad`, „mcad – Parametrisches CAD“

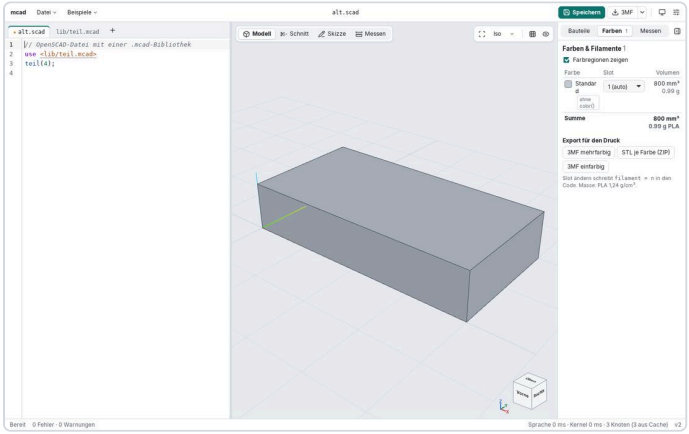
bleibt	Grund
Crate-Namen `cad-*`, Skill-Ordner `cad-cli`	intern; Pfade in Briefs und Werkzeugen
Repository `controller-cad`, Docker-Image/Volume der Arch-Bauumgebung	Name des Repositorys und der Bau-Infrastruktur
IndexedDB-Name `controller-cad` (Browser)	dort liegen die gespeicherten Projekte der Nutzer
Schriftname „cad stencil mono“	steht in Modellen
`examples/openscad-compat/*.scad`, `tests/openscad-compat`, `tests/farben-pruefung`, Fallstudie Bericht 8	werden mit OpenSCAD verglichen bzw. sind Momentaufnahmen; prüfen nebenbei, dass `.scad` weiter geht
Berichte `docs/reports/**`	Momentaufnahmen

```
$ mcad --version
mcad 0.3.0

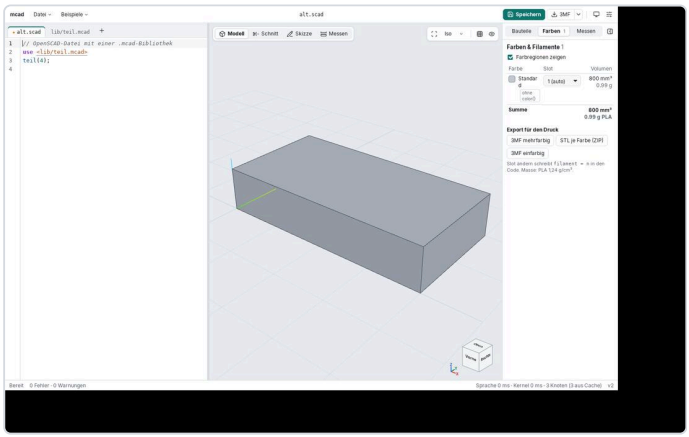
$ mcad check teil.mcad
teil.mcad: 0 Fehler, 0 Warnungen
(Exit 0)

$ mcad measure lib/halter.scad -m 'halter(30)' --volume all
Volumen all: 300 mm³
(Exit 0)
```

Tauri T20 **bestanden**: Datei alt.scad; keine Diagnosen ([]); Projektdateien ["alt.scad","lib/teil.mcad"]; Kopfleiste „mcad“; Fenstertitel „alt.scad – mcad“; WM_CLASS dev.mcad.desktop/Dev.mcad.desktop.



T20: alt.scad mit use <lib/teil.mcad>, Kopfleiste „mcad“



T20: Fenster „alt.scad – mcad“, WM_CLASS Dev.mcad.desktop (X-Bildschirmfoto)

8 Testläufe am finalen Stand

Befehl	Ergebnis	Dauer
`cargo fmt --all --check`	sauber	2 s

Befehl	Ergebnis	Dauer
`cargo test --workspace --no-fail-fast` (mit Tauri/WebKitGTK, `CARGO_INCREMENTAL=0`)	**658 bestanden, 0 fehlgeschlagen, 0 ignoriert (106 Test-Binaries)**	6,4 min
`cargo clippy --workspace --all-targets -- -D warnings` und `-p cad-wasm --target wasm32-unknown-unknown`	**sauber**	40 s + 19 s
`cargo check -p kernel-solidcore --features solidcore`	**ok**	3 s
`cd web && pnpm test` (Vitest)	**246 bestanden, 0 fehlgeschlagen**	3 s
`pnpm typecheck`	**sauber**	3 s
`pnpm e2e` (Playwright 1.56.1, Chromium mit SwiftShader, ganze Suite, JSON-Reporter)	**149 bestanden, 0 fehlgeschlagen (17 Dateien)**	20,5 min
`node web/e2e-tauri/desktop.e2e.mjs --bin target/release/mcad` (tauri-driver, Xvfb)	**20 / 20 bestanden**	74 s
`MCAD=target/release/mcad python3 tests/openscad-compat/compare.py --eval`	**36 / 36**	18 s
`tests/step/verify.py` (OCCT, cadquery-ocp 8.0.1.1, `--merge` gegen die Wurzel)	**64 / 64**	1,8 min
`tests/step/verify.py --bodies` (neuer Standard: Körper je Bauteil/Objekt)	**64 / 64**	86 s
`tests/alltag/check.sh -j 4` (Alltagsmodelle: check, Bauteile, Export)	**19 Modelle, 0 mit Problemen, 97 s, Exporte in /tmp/alltag-sbggskb9 (gelöscht)**	1,6 min

Gefunden und behoben: `tests/step/verify.py` brach am finalen Stand mit `SyntaxError: unmatched ')'` ab, bevor es eine Datei prüfte – beim Umstellen des Standardwerts von `--cad` auf `MCAD` (Commit `4db585b`) war eine Klammer zu viel stehen geblieben. Behoben in `0ea0d78`; danach 64/64 in beiden Arten. Sonst waren alle Läufe im ersten Durchgang grün; nichts übersprungen oder deaktiviert.

Alle Läufe nacheinander auf demselben Rechner (4 Kerne), Protokolle in `reports/tmp/report21/final/`. Neu in den Phasen: Playwright C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, D01, D02, B12; Tauri T19, T20.

Tauri-E2E

Nr.	Szenario	Ergebnis	Dauer
T01	App startet mit Datei, Szene erscheint (nativer Kernel)	**bestanden**	2,9 s
T02	Externe Änderung ohne ungespeicherte Änderungen: still neu geladen, Undo als eigener Schritt	**bestanden**	0,9 s
T03	Git-Markierungen am Rand (neu, geändert, gelöscht)	**bestanden**	1,1 s
T04	Externe Änderung bei ungespeicherten Änderungen: Hinweisleiste, Vergleichen, Meine behalten, Speichern ohne Schleife	**bestanden**	2,8 s
T05	Gelöschte und umbenannte Datei	**bestanden**	1,4 s
T06	Agent-Ablauf: Datei per Shell ändern, `mcad check`, UI folgt (Bildfolge)	**bestanden**	1,2 s
T07	`mcad ui status` / `show` / `screenshot` gegen die laufende App	**bestanden**	1,1 s
T08	Schnittansicht in Tauri (Kappe, Kontur, Ziehen, CLI-Aufruf)	**bestanden**	6,3 s
T09	Watchdog in Tauri: hängender Kernel → Engine-Prozess ersetzt, Knoten gesperrt	**bestanden**	7,7 s
T10	Ordner als Projekt, Autospeichern	**bestanden**	3,8 s
T11	Tastendruck → Szene nativ (Messung)	**bestanden**	14,1 s
T12	Farben & Filamente in Tauri: Liste, Slot ändern, 3MF mehrfarbig (nativer Kernel)	**bestanden**	3,6 s
T13	Dunkles Thema in Tauri: Kontrast (computed styles), Ansicht, Editor	**bestanden**	0,8 s
T15	Bericht 12 in Tauri: Farbregionen je Instanz, filament()-Tabelle, Objekt „ohne Bauteil“, 3MF ohne Farbgruppe	**bestanden**	0,9 s

Nr.	Szenario	Ergebnis	Dauer
T16	Skizzen-Editor in Tauri: Zeichenmodus, Rechteck auf Rasterpunkten, Snap-Anzeige, Undo (TauriTransport, nativer Kernel)	bestanden	2,2 s
T17	Messen in Tauri: Radius, Abstand paralleler Flächen, Radius im Schnitt (TauriTransport, nativer Kernel)	bestanden	2,6 s
T18	UI-Überarbeitung in Tauri: Leisten ohne Umbruch bei 1280/1440/1920 (hell/dunkel), Menüs, Ansichtswürfel, Seitenpanel	bestanden	10,6 s
T19	Asserts in Tauri: Sperrvolumen, Verletzung einrahmen, Export-Rückfrage (nativer Kernel)	bestanden	1,5 s
T14	Thema „System“ in Tauri folgt dem GTK-Farbschema (prefers-color-scheme)	bestanden	4,5 s
T20	Umbenennung mcad: Fenstertitel, App-ID (WM_CLASS), Kopfleiste; .scad öffnet mit use <....mcad>	bestanden	2,9 s

9 Grenzen und offene Punkte

Punkt	Ursache bzw. Stand
Offset/`minkowski` mit Kugel an nicht rechtwinkligen Ecken	SMLib nähert die Eckkugeln mit Trimmkurven bis 0,33 mm neben den Kanten an (Tetraeder) oder scheitert (Keil); die Fassade lehnt ab → Warnung, Kinder unverändert.
Gleich große Kugeln mit Mittelpunkten in einer Ebene	kein Sonderfall (flache Hülle der Mittelpunkte); Warnung.
Kollision mit STL-Netzen	nur ja/nein, kein Schnittvolumen.
Keepout-Prüfung im Worker	Booleans mit verrundeten Körpern blockieren den Worker beim ersten Mal einige Sekunden (Lochplatte ≈ 2,5 s); danach Cache.
Punktkontakt	erkannt, aber ohne Ort (keine Markierung).
STEP: überlappende Objekte der obersten Ebene	werden als überlappende Einzelkörper geschrieben (Hinweis im Export). Entscheidung des Nutzers steht aus; Vorschlag: überlappende Objekte zu einem Körper vereinigen, berührende getrennt lassen.
STL-B-Rep über 500 Flächen	Booleans überlinear (Kurve in Abschnitt 3); Grenze automatisch, mit `as = "solid"` erzwingbar.
UI-Einstellungen der Desktop-App	Einstellungen und Thema liegen im `localStorage` der WebView, den Tauri unter der App-ID ablegt; mit `dev.mcad.desktop` beginnen sie neu. Übernommen wird nur die Liste zuletzt geöffneter Dateien.
Arch-Paket `mcad`	PKGBUILD, `docker.sh` und `smoke-test.sh` nachgezogen, aber ungebaut: im Container kein `makepkg` und kein laufender Docker-Daemon.
`compare.py --self-test`	braucht Referenz-STLs von OpenSCAD, die hier fehlen; geprüft ist `--eval`.